



Steganography Techniques

**KEPAL - Keamanan
Perangkat Lunak
Minggu 09 Sesi 01**

Objective

- Memahami konsep Steganografi
- Memahami tipe Steganografi
- Memahami konsep *encoding, embedding, decoding, extraction*
- Memahami struktur dari Algoritma Steganografi
-

Steganography

1

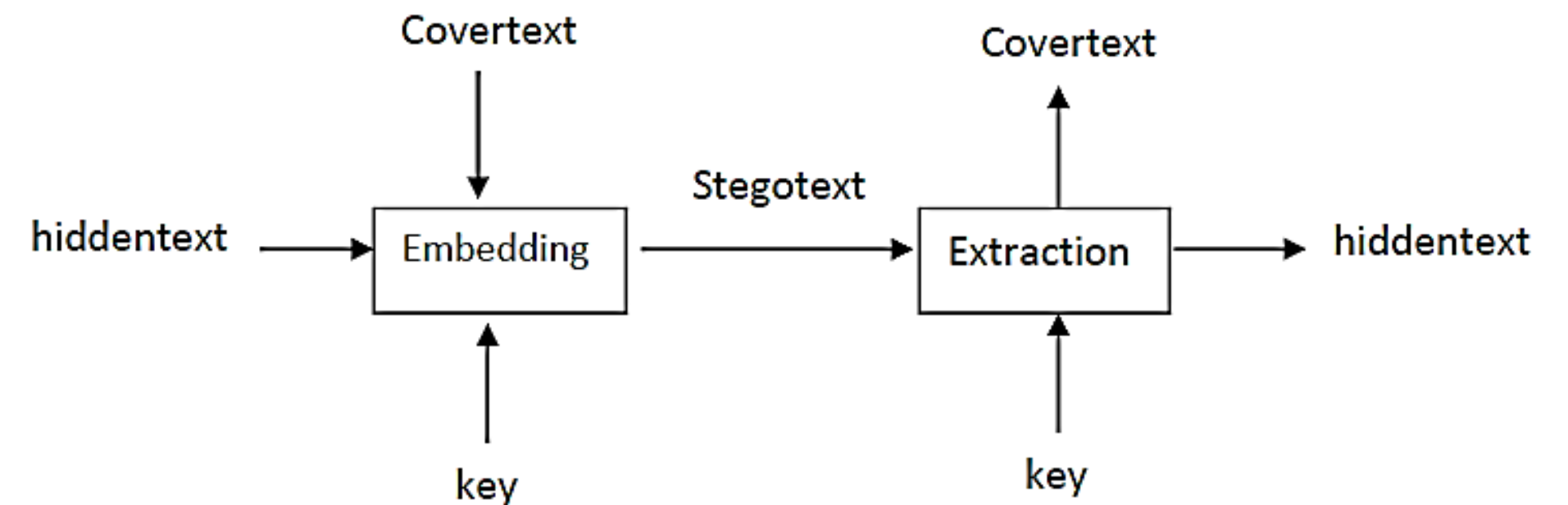
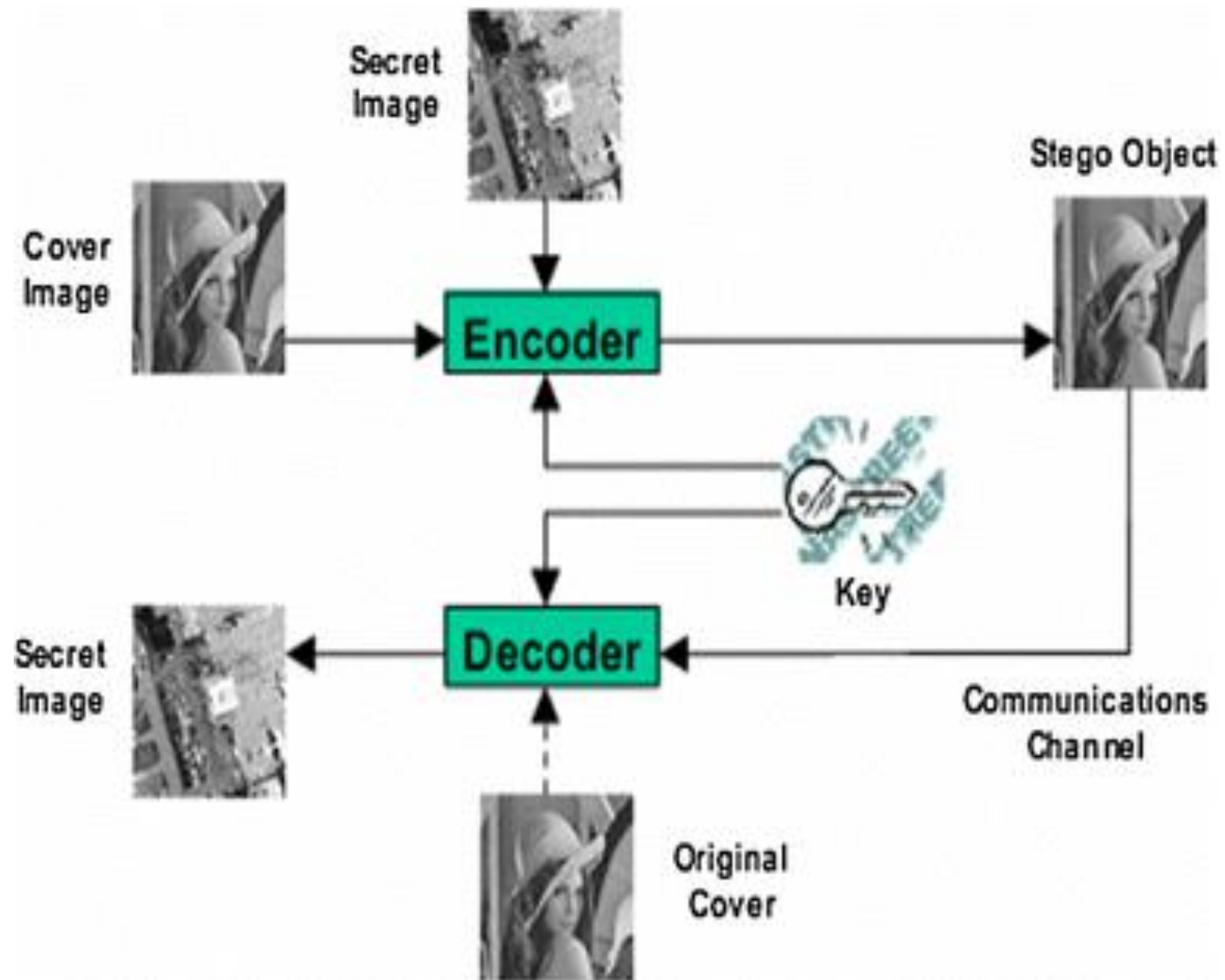
Background

- **Steganografi** merupakan suatu seni dalam menyembunyikan informasi atau data dalam suatu media yang tidak mencurigakan.
- Hanya orang yang dituju yang dapat mengetahui/mengekstrak informasi tersebut
- Steganografi berasal dari kata Yunani "steganos" yang berarti "tersembunyi" dan "graphein" yang berarti "menulis"
- Umumnya steganografi dikenal sebagai komunikasi “tak terlihat”.
- Steganografi berarti menyembunyikan keberadaan pesan di media lain (audio, video, gambar, komunikasi)

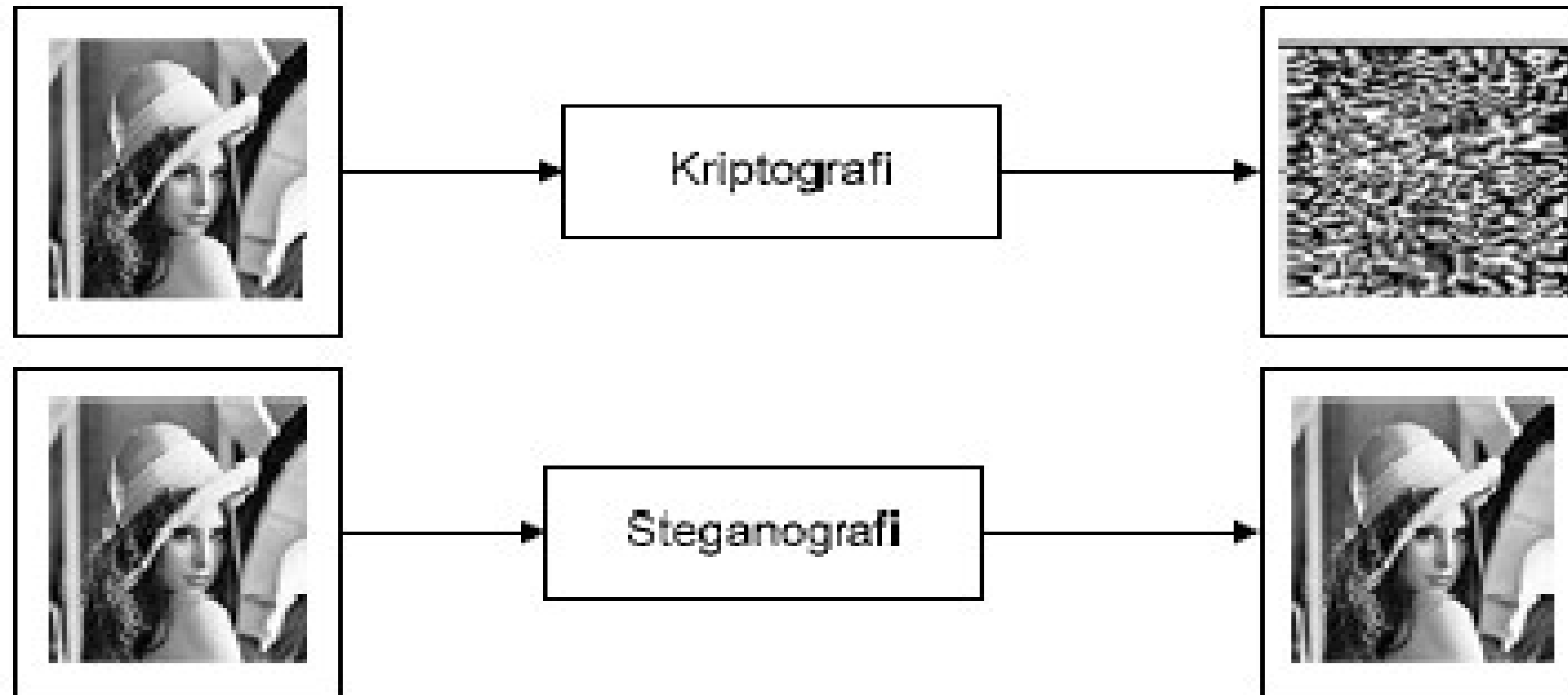
Background

- **Steganografi** menggunakan banyak objek multimedia seperti gambar, audio, video, dll.
- Media yang paling sering digunakan adalah gambar karena orang sering mengirimkan gambar melalui aplikasi social media.
- Steganografi tidak mengubah struktur pesan rahasia, namun menyembunyikannya di dalam cover-object (objek pembawa)
- Setelah proses menyembunyikan cover-object dan stego-object (membawa objek informasi tersembunyi) serupa.

Cara kerja Steganografi



Steganografi vs Kriptografi



Steganografi vs Kriptografi

- Kriptografi berupaya menyandikan suatu pesan, sehingga menyulitkan atau tidak mungkin bagi siapa pun kecuali penerima yang dituju untuk mendekripsinya.
- Proses pengkodean dan penguraian kode dilakukan dengan menggunakan kunci kriptografi yang menerjemahkan bolak-balik antara pesan sebenarnya dan versi terenkripsinya.
- Steganografi mencoba menyembunyikan pesan di dalam objek lain.
- Steganografi tidak hanya berupaya membuat informasi ini lebih sulit untuk dipahami, namun juga berupaya menyembunyikan bahwa suatu pesan sedang dikirim.



Tipe Steganografi

Text Steganography

- Steganografi teks menyembunyikan pesan rahasia di dalam sepotong teks.
- Contoh paling sederhana dari steganografi teks mungkin menggunakan huruf pertama di setiap kalimat untuk membentuk pesan tersembunyi.
- Teknik steganografi teks lainnya mungkin termasuk menambahkan kesalahan ketik yang bermakna atau menyandikan informasi melalui tanda baca.

Image Steganography

- Dalam steganografi gambar, informasi rahasia dikodekan dalam gambar digital.
- Teknik ini mengandalkan fakta bahwa perubahan kecil pada warna atau noise gambar sangat sulit dideteksi oleh mata manusia.
- Misalnya, satu gambar dapat disembunyikan di dalam gambar lain dengan menggunakan bit paling tidak signifikan dari setiap piksel dalam gambar untuk mewakili gambar yang tersembunyi.

Video Steganography

- Steganografi video adalah versi steganografi gambar yang lebih canggih yang dapat menyandikan keseluruhan video.
- Karena video digital direpresentasikan sebagai rangkaian gambar(frame) yang berurutan, setiap frame video dapat mengkodekan gambar terpisah, menyembunyikan video yang koheren di depan mata.

Audio steganography

- File audio, seperti gambar dan video, dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi. Salah satu bentuk steganografi audio yang sederhana adalah “backmasking,” di mana pesan rahasia diputar mundur pada suatu trek (mengharuskan pendengar memutar seluruh trek secara terbalik).
- Teknik yang lebih canggih mungkin melibatkan least significant bits dari setiap byte dalam file audio, mirip dengan steganografi gambar.

Network Steganography

- Steganografi jaringan adalah teknik steganografi digital cerdas yang menyembunyikan informasi di dalam lalu lintas jaringan.
- Misalnya, data dapat disembunyikan di dalam header TCP/IP atau muatan paket jaringan.
- Pengirim bahkan dapat menyampaikan informasi berdasarkan waktu antara pengiriman paket yang berbeda.

Konsep Encoding, Embedding, Decoding, Extraction

3

Encoding

- Encoding melibatkan penggabungan informasi rahasia ke dalam data yang terlihat seperti data biasa atau tidak mencurigakan
- Encoding merujuk pada proses konversi data asli ke dalam bentuk yang sesuai untuk penyisipan informasi tersembunyi.
- Encoding menggunakan algoritma atau teknik tertentu untuk menyembunyikan informasi rahasia di dalam data yang ada.
- Encoding dapat melibatkan manipulasi data asli untuk menciptakan ruang untuk informasi tersembunyi

Encoding

- **Konversi Piksel pada Gambar** : konversi nilai piksel
- **Konversi Sampel Audio** : manipulasi sampel audio
- **Konversi Bit pada Teks** : perubahan bit dalam teks atau dokumen.
- **Konversi Bit pada File Biner**: penyisipan bit informasi rahasia ke dalam bit-bit file biner
- **Konversi Pada Media Lainnya**: encoding dapat melibatkan manipulasi frame video

Embedding

- Embedding dalam konteks steganografi merujuk pada proses untuk menyisipkan atau menyematkan informasi rahasia ke dalam data atau media yang telah diolah.
- Ini adalah salah satu langkah penting dalam proses steganografi, sering kali terjadi setelah encoding.
- Dalam embedding, hasil dari encoding digunakan untuk secara fisik menyisipkan atau menyematkan informasi rahasia ke dalam data yang dipilih sebagai wadah/objek.

Embedding

- **Penyisipan Bit pada Gambar**
Hasil encoding (bit informasi rahasia) disisipkan ke dalam gambar dengan memanipulasi nilai piksel
- **Penyisipan dalam Amplitudo Audio**
Hasil encoding (informasi tersembunyi) dapat disematkan ke dalam amplitudo sampel audio
- **Penyisipan Bit pada Teks**
Hasil encoding (bit informasi tersembunyi) dapat disisipkan ke dalam bit-bit teks
- **Penyisipan dalam Frame Video**
Embedding dapat melibatkan penyisipan informasi rahasia pada frame-frame video
- **Penyisipan dalam File Biner**
Hasil encoding dapat langsung disisipkan ke dalam bit-bit file biner

Extraction

- **Extraction** dalam steganografi adalah langkah yang dilakukan untuk mengambil kembali atau mengekstrak informasi yang disembunyikan atau terenkripsi dalam data atau media.
- Proses extraction melibatkan mengidentifikasi, mengekstrak, dan mendekripsi informasi rahasia yang telah disembunyikan sebelumnya menggunakan teknik steganografi.

Extraction & Decoding

- **Extraction** dalam steganografi adalah langkah yang dilakukan untuk mengambil kembali atau mengekstrak informasi yang disembunyikan atau terenkripsi dalam data atau media.
- Proses extraction melibatkan mengidentifikasi, mengekstrak, dan mendekripsi informasi rahasia yang telah disembunyikan sebelumnya menggunakan teknik steganografi.
- **Decoding** berkaitan dengan proses mengubah kembali informasi tersembunyi yang mungkin telah diubah bentuknya selama proses embedding.
- Jika pesan rahasia dienkripsi atau diubah representasinya, decoding diperlukan untuk mengembalikannya ke dalam bentuk semula.

Extraction

- **Pemilihan Media (Carrier)**

Pilih media atau data yang berisi informasi tersembunyi sebagai objek ekstraksi. Ini bisa berupa gambar, audio, video, atau bentuk media lainnya

- **Analisis Struktur Media**

Analisis terhadap media untuk memahami cara di mana informasi tersembunyi disisipkan selama proses embedding.

- **Lokasi Informasi Tersembunyi**

Identifikasi lokasi atau pola di mana informasi tersembunyi disematkan

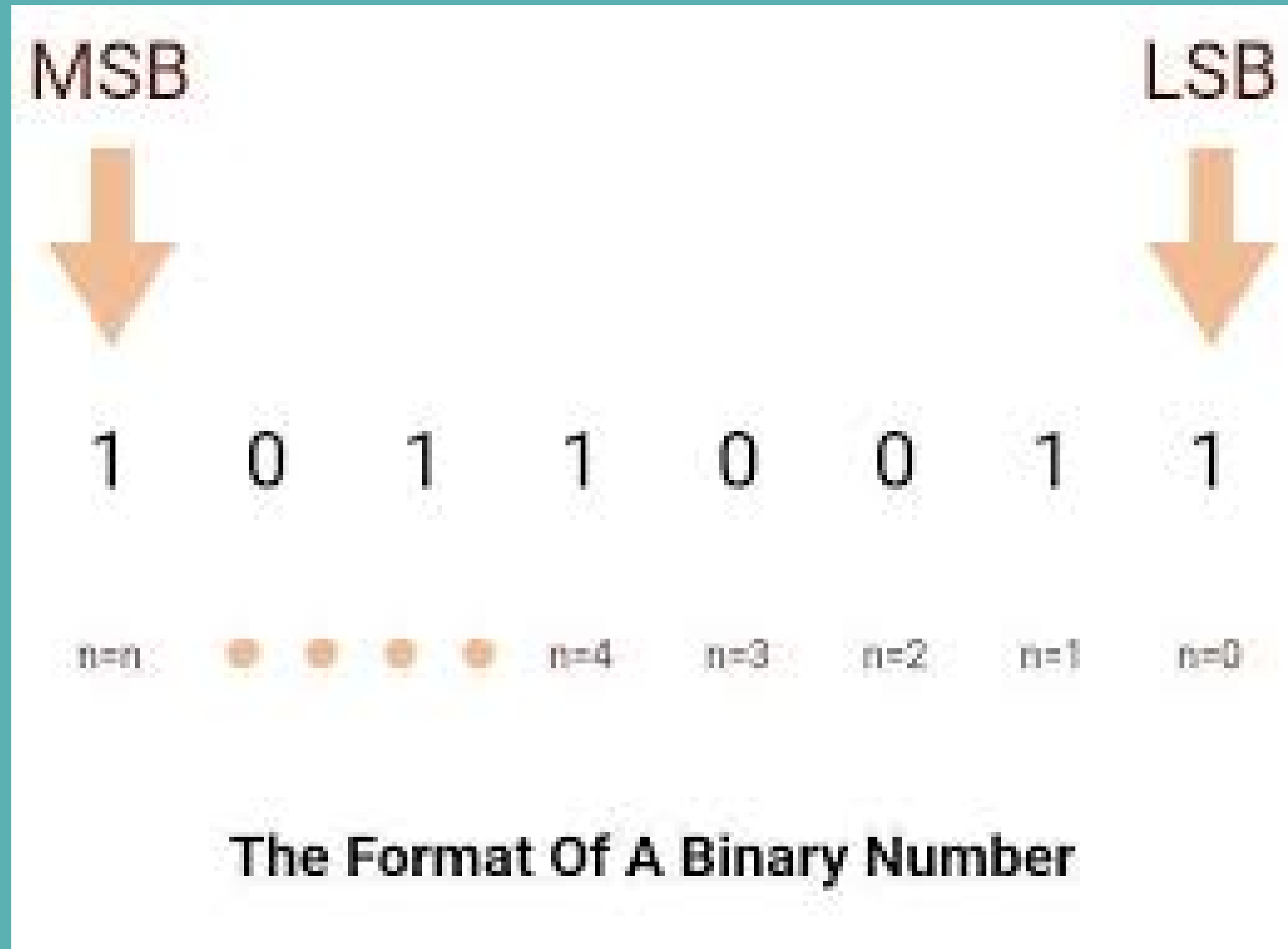
Extraction

- Ekstraksi Informasi
Proses ekstraksi untuk mengambil kembali bit-bit informasi tersembunyi dari media
- Decoding
Jika informasi rahasia diubah bentuknya selama proses embedding, lakukan proses decoding
- Verifikasi dan Pemulihan Data Asli
Periksa hasil ekstraksi dan decoding untuk memastikan keberhasilan proses dan untuk memulihkan data asli dari media yang digunakan sebagai objek/media

Algoritma Least Significant Bit (LSB)

4

Algoritma Least Significant Bit (LSB)



Algoritma Least Significant Bit (Embedding)

1. Setiap satu karakter pesan diubah menjadi desimal sesuai kode ASCII.
2. Pesan yang akan disembunyikan atau disisipkan diubah ke dalam bentuk biner (0, 1) 8 bit. Dan dihitung panjang pesan tersebut.
3. Disisipkan 1 bit pesan ke dalam salah satu warna dasar dari suatu pixel, dilanjutkan seterusnya sepanjang jumlah bit pesan.
4. Penyisipan pesan ke dalam cover image akan menghasilkan stego-image

Algoritma Least Significant Bit (Embedding)

Misal: menyisipkan pesan biner ke dalam gambar grayscale berukuran 1x3 piksel. Misalkan kita memiliki gambar awal seperti berikut:

50 60 72

Sisipkan pesan biner "101" pada piksel-piksel

Konversi Pesan ke Bit:

Pesan "101" akan diwakili oleh bit-bit: 1 0 1.

Algoritma Least Significant Bit (Embedding)

Pilih Piksel Target:

Kita akan menyisipkan pesan ke tiga piksel pertama (50, 60, 72)

Sisipkan Bit Pesan pada Bit LSB:

- Piksel 1 (50): Ganti bit terakhir menjadi **1** -> 51. (110010 -> 110011)
- Piksel 2 (60): Ganti bit terakhir menjadi **0** -> 60. (111100 -> 111100)
- Piksel 3 (72): Ganti bit terakhir menjadi **1** -> 73. (1001000 -> 1001001)

Hasil embedding:

51 60 73

Algoritma Least Significant Bit (Extraction)

Pilih Piksel Target:

51 60 73

Ekstraksi Bit LSB:

- Piksel 1 (51): Bit terakhir adalah 1.
- Piksel 2 (60): Bit terakhir adalah 0.
- Piksel 3 (73): Bit terakhir adalah 1.

Rekonstruksi Pesan: “1 0 1”



Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

PSNR & MSE

- PSNR adalah ukuran kesamaan gambar dengan mengukur perbedaan piksel antara gambar asli dan gambar yang mengandung pesan

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}} \right)$$

- Mean Squares Error (MSE) adalah akar kumulatif nilai eror antara gambar yang mengandung pesan dan gambar asli

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} ||I(i, j) - K(i, j)||^2$$

THANK YOU!
